@VANZA. 1º DAM	CURSO 2023/24
SISTEMAS INFORMÁTICOS	
UNIDAD 10	TAREA 10

Recursos necesarios para realizar la tarea

- Editor de textos (suite Microsoft Office, OpenDocument o LibreOffice).
- Conexión a internet.
- VirtualBox y Ubuntu.

Indicaciones de entrega

Cada alumno tendrá un máximo de 2 intentos para completar la tarea.

Crea un archivo de texto y, para cada ejercicio, inserta tantas capturas de pantalla como creas necesario para justificar la realización de la tarea.

Cuando hayas terminado la tarea, convierte el archivo a **formato PDF** y renómbralo de la siguiente manera:

Apellido1-Apellido2-Nombre-SI-TareaXX

Donde *TareaXX* será *Tarea01* para la tarea de la unidad 1, *Tarea02* para la de la unidad 2, etc. Por ejemplo, la alumna Laura Núñez Gil debería nombrar la tarea de la unidad 1 de la siguiente manera:

Núñez-Gil-Laura-SI-Tarea01

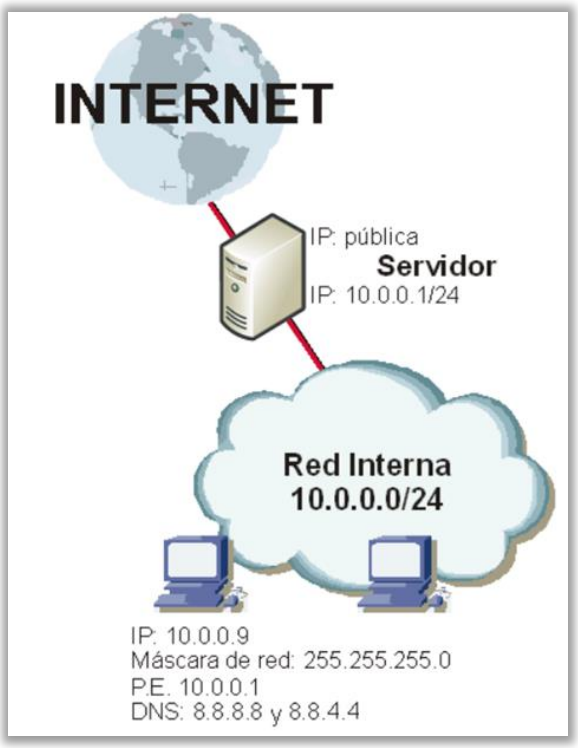
Criterios de puntuación

La tarea consta de 4 ejercicios. El alumno deberá realizar todo el proceso y realizar tantas capturas de pantalla de cada paso como crea necesario para justificar la realización de la tarea.

Ejercicio	Puntuación
1	3 puntos
2	2 puntos
3	2 puntos
4	3 puntos

Ejercicios de la tarea:

1. **Configura la máquina virtual para que tenga dos interfaces de red, tal y como muestra la imagen siguiente. Una permite conectarnos a Internet y la otra permite dar servicios a la red interna. Comprueba que la máquina tiene acceso a internet.**



Orientaciones para realizar el ejercicio 1:

- Lee detenidamente los apartados 1.1.3 y 1.1.4 de los contenidos de esta unidad.
- Deberás editar un fichero yaml en `/etc/netplan` e introducir los parámetros de la red que se describen en el enunciado.
- Recuerda emplear el comando correspondiente para que se apliquen los cambios.
- Al finalizar, recuerda comprobar la conexión a internet de la máquina virtual.
- Lee el anexo al final de este documento para una mejor comprensión del ejercicio.

2. **Instala Apache en el servidor GNU/Linux, configúralo para que se inicie automáticamente y crea una página web (fichero *html*) con tu nombre completo y la fecha de realización del ejercicio.**

3. **Instala PHP, crea un archivo php con la función phpinfo() y muestra el contenido del navegador (sigue los pasos del apartado 5.1. de la unidad).**

4. **Realizar los siguientes ejercicios con Samba:**
   - 4.1. **Instala el servicio Samba y comprueba que se ejecuta correctamente:**
   - 4.2. **Añade al menos dos usuarios.**
   - 4.3. **Muestra todos los usuarios de Samba.**
   - 4.4. **Crea la carpeta `/home/extremadura`, que será compartida por todos los usuarios y su contenido podrá ser modificado.**

Anexo. Configuración de Netplan

Como se indica en el apartado 1.1.3. de los contenidos de la unidad, podemos configurar Netplan mediante un archivo de configuración YAML situado en `/etc/netplan/`, habitualmente `01-network-manager-all.yml` o `01-netcfg.yaml`.

En primer lugar, debes saber que en un archivo YAML los espacios al comienzo de cada línea (sangrías o indentaciones) son importantes porque con ellos se indica la estructura y jerarquía de los campos del archivo. Cada nivel de anidamiento se indica mediante una sangría de espacios en blanco al principio de la línea. Esta sangría debe ser respetada en todo momento.

Veamos un ejemplo de archivo de configuración:

```yaml
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      addresses: [192.168.1.2/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1, 2.2.2.2]
```

La explicación de cada campo es la siguiente:

Campo	Descripción
network	El bloque principal de la configuración de red.
version	Indica la versión de la configuración. En este caso, la versión 2 de Netplan.
renderer	Especifica qué renderer de red se utilizará. En este caso, *NetworkManager*, pero también podría ser *networkd*.
ethernets	Bloque para la configuración de cada una de las interfaces Ethernet.
enp0s3	Nombre de la interfaz Ethernet. Se obtiene con el comando **ifconfig**, por ejemplo.
dhcp4	Indica si la interfaz Ethernet debe obtener su configuración IPv4 a través de DHCP.
dhcp6	Indica si la interfaz Ethernet debe obtener su configuración IPv6 a través de DHCP.
addresses	Lista de direcciones IP para asignar a la interfaz Ethernet.
gateway4	Dirección IP de la puerta de enlace para la interfaz Ethernet.
nameservers	Configuración de los servidores DNS a utilizar separados por comas.

En el ejercicio se pide que se configuren dos interfaces con configuraciones distintas. Por tanto, deberá haber dos campos dentro del campo `ethernets`, uno por cada interfaz. Para cada interfaz deberás pensar qué campos necesitas incluir y con qué valores, teniendo en cuenta la configuración que se indica en el enunciado.

Por ejemplo, digamos que nos piden configurar una interfaz de red con IP fija 192.168.1.24/24 y DNS 1.1.1.2 y 1.0.0.2. El archivo YAML sería:

```yaml
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3: # Reemplaza "enp0s3" con el nombre de tu interfaz de red
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.24/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.2, 1.0.0.2]
```

La explicación es sencilla:

- Si vamos a establecer nuestra dirección IP manualmente, entonces debemos desactivar DHCP.
- En el campo `addresses` establecemos la dirección de nuestra interfaz, que nos dice el enunciado que es 192.168.1.24/24.
- En el campo `gateway4` especificamos la dirección IP de la puerta de enlace (o *gateway*) de la red. Como ya sabrás, la puerta de enlace es el dispositivo que conecta la red local con otras redes, como Internet. Dada nuestra IP, la IP de la puerta de enlace será 192.168.1.1.
- El campo `nameservers` especifica los servidores DNS que se utilizarán para resolver nombres de dominio. Establecemos los que nos dan en el enunciado, que en este caso son los servidores DNS de Cloudflare.

Una vez hemos establecido la configuración que deseamos aplicamos los cambios con el comando `sudo netplan apply`.

Si recibes un *warning* indicando que *'gateway4' has been deprecated* es porque el campo *gateway4* ha sido declarado obsoleto y en su lugar se prefiere usar *routes*, pero como en los contenidos de la unidad no aparece, puedes obviar ese *warning*.